CitizenTech — Relatório de resultados

Global Solution 2026/2 · FIAP, turma 4ESOA · dados exportados em 07/11/2026 · entrega em 19/11/2026, 23h55

A IA avisa a cheia do Guaíba horas antes de o rio chegar à cota e quase zera as famílias mandadas a um abrigo lotado ou alagado. Os números vêm de 30 dias simulados de Porto Alegre que passaram pelo pipeline completo, do sensor ao banco.

Famílias mandadas a abrigo lotado ou alagado, com a IA

0,1%

sem o sistema: **15,9%**

Aviso antes da cota de alerta no Guaíba

4,5 h

em média; a regra simples só avisa quando o rio já passou

Queda do erro da previsão no Guaíba

70,7%

2,2 cm com a IA contra **7,5 cm** com a regra simples

Leituras do histórico aceitas

111.670

carga em lote validada pelo mesmo código do tempo real

Testes automatizados passando

271

de unidade, mais **20** de integração no Docker Compose

Situação da entrega

Área	Entrega	Situação	Onde
Área 1 · IA	Previsão do nível em 6 h, abrigo seguro, mensagens e vigia (API na porta 8000)	pronto	`area1-ia/`
Área 2 · Big Data	Pipeline bronze/silver/gold, carga em lote e CSVs para o Power BI	pronto	`area2-bigdata/`
Área 2 · Big Data	Dashboard no Power BI a partir dos CSVs	pendente	`colega no Windows`
Área 3 · MVP/IoT	Sensores simulados publicando por MQTT	pronto	`area3-mvp/iot/`
Área 3 · MVP/IoT	Circuito ESP32 no Wokwi (a ponte já foi testada)	falta testar	`area3-mvp/iot/esp32_wokwi/`
Área 3 · MVP/IoT	App React: alerta, previsão e onde ficar seguro	pendente	`fase 3`
Área 4 · DevOps	Docker Compose, CI/CD com GitHub Actions, imagens no GHCR, segurança e plano de testes	pronto	`area4-devops/` e `.github/`
Pitch	Vídeo de 3 minutos, PDF de evidências e arquivo dos integrantes	pendente	`entrega final`

Os rios nos 30 dias do histórico

Nível máximo de cada hora, com as cotas de cada estação. As faixas coloridas são os alertas que o pipeline abriu e fechou sozinho.



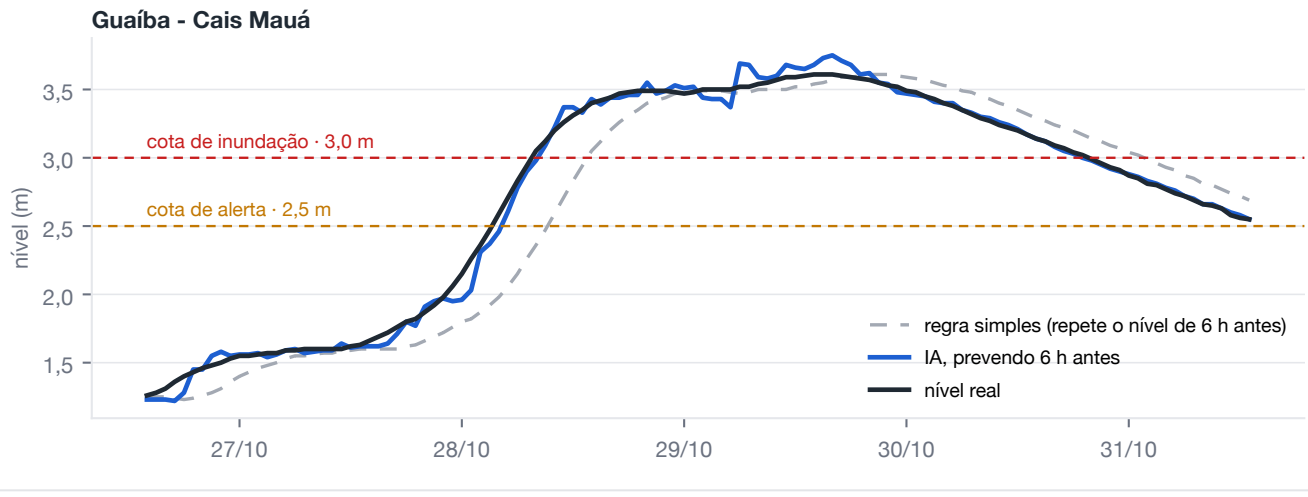
Alertas abertos pelo pipeline

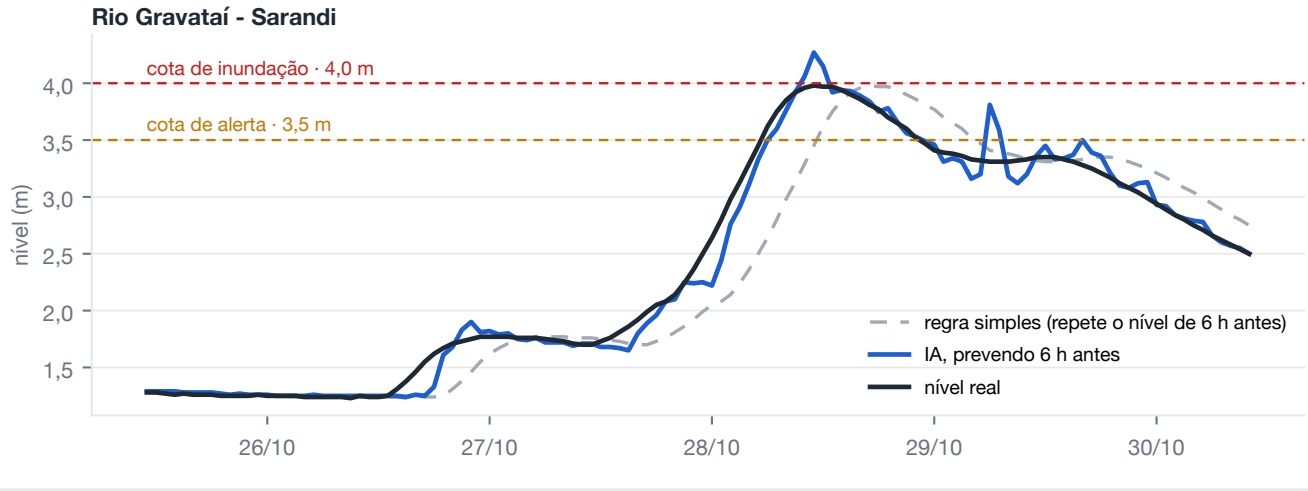
Um alerta abre quando o nível passa da cota, sobe de nível se o rio continuar subindo e só fecha quando o nível cai 10 cm abaixo da cota, para não ficar abrindo e fechando.

Estação	Nível	Abriu	Fechou	Duração (h)	Pico (m)
Arroio Dilúvio - Av. Ipiranga	alerta	18/10 13:30	19/10 00:50	11,3	2,74
Guaíba - Cais Mauá	alerta	18/10 22:50	22/10 20:30	93,7	2,86
Rio Gravataí - Sarandi	atenção	19/10 02:00	19/10 20:50	18,8	3,16
Arroio Dilúvio - Av. Ipiranga	atenção	19/10 08:30	19/10 10:20	1,8	2,04
Arroio Dilúvio - Av. Ipiranga	atenção	20/10 10:10	20/10 12:40	2,5	2,35
Arroio Dilúvio - Av. Ipiranga	atenção	26/10 16:00	26/10 17:40	1,7	1,99
Arroio Dilúvio - Av. Ipiranga	alerta	27/10 20:20	28/10 08:40	12,3	3,07
Guaíba - Cais Mauá	inundação	27/10 22:50	01/11 22:20	119,5	3,63
Rio Gravataí - Sarandi	alerta	28/10 02:40	30/10 01:20	46,7	3,99
Arroio Dilúvio - Av. Ipiranga	atenção	29/10 00:50	29/10 03:00	2,2	2,27
Arroio Dilúvio - Av. Ipiranga	atenção	29/10 10:30	29/10 11:20	0,8	1,81

A IA prevê o nível 6 h antes

Cada ponto da linha azul foi calculado 6 horas antes daquela hora, só com o nível e a chuva até ali. Os gráficos mostram a maior cheia de cada rio no teste, que o modelo nunca viu no treino.





Erro e aviso antecipado por rio

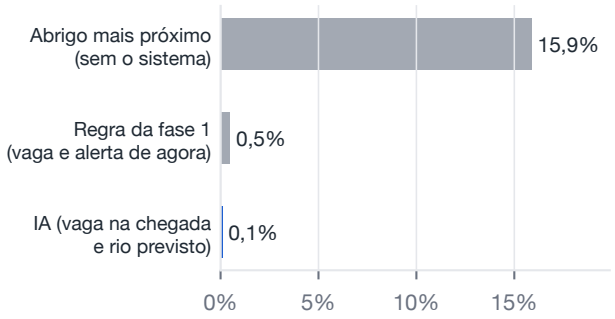
Rio	Modelo usado	Erro da IA (cm)	Erro da regra simples (cm)	Erro caiu	Aviso antes do alerta	Alarmes falsos
Guaíba - Cais Mauá	random forest	2,2	7,5	70,7%	4,5 h	1
Rio Gravataí - Sarandi	random forest	3,7	9,4	60,6%	6,0 h	3
Arroio Dilúvio - Av. Ipiranga	regra simples	23,2	23,2	0,0%	0,0 h	0

No Dilúvio a IA não ganhou da regra simples na validação: o arroio sobe e desce em uma ou duas horas, e o sistema ficou com a regra simples.

Onde ficar seguro

Famílias de quatro pessoas saindo dos bairros de risco alto em cada hora de crise do histórico. Cada escolha de abrigo foi conferida com o que aconteceu depois: se havia vaga na chegada e se o abrigo alagou.

Famílias mandadas a abrigo lotado ou alagado



Pessoas nos abrigos, hora a hora



As três formas de escolher

Estratégia	Lotado ou alagou	Lotado na chegada	Abrigo alagou	Distância média	A pé
Abrigo mais próximo (sem o sistema)	15,9%	5,2%	11,2%	1,24 km	24 min
Regra da fase 1 (vaga e alerta de agora)	0,5%	0,3%	0,2%	1,89 km	37 min
IA (vaga na chegada e rio previsto)	0,1%	0,1%	0,0%	1,95 km	38 min

O custo é andar um pouco mais: a IA evita o abrigo mais próximo quando ele vai lotar antes de a família chegar ou fica numa área que o rio deve alagar.

O que o pipeline recebeu

Toda mensagem fica guardada na camada bronze, inclusive as inválidas. As rejeitadas não chegam ao silver e o motivo fica registrado. A simulação injeta falhas de propósito para testar essas barreiras.

Canal	Situação	Motivo da rejeição	Mensagens
tempo real (MQTT)	aceita	—	251.906
histórico (lote)	aceita	—	111.670
tempo real (MQTT)	rejeitada	fora do contrato (JSON Schema)	149
tempo real (MQTT)	rejeitada	JSON inválido	62
histórico (lote)	rejeitada	fora do contrato (JSON Schema)	62
tempo real (MQTT)	rejeitada	valor fora da faixa do sensor	47
histórico (lote)	rejeitada	JSON inválido	19
histórico (lote)	rejeitada	valor fora da faixa do sensor	15
tempo real (MQTT)	rejeitada	sensor de outra origem	3

Como reproduzir

Tudo roda na máquina local, a partir do repositório `github.com/GabrielFerla/gs20262-citizentech`, seguindo o README.

```
cp .env.example .env
docker compose up -d --build --wait
```

```
# Swagger da API: http://localhost:8000/docs
curl -s localhost:8000/previsao
curl -s 'localhost:8000/abrigos/recomendacao?bairro=navegantes&pessoas=4'
```

```
docker compose --profile ferramentas run --rm testes        # testes de integração
docker compose --profile ferramentas run --rm ia-relatorio  # relatório da IA
docker compose --profile ferramentas run --rm exportar      # CSVs do Power BI
```

Como ler estes números

De onde vêm os dados	Um mês simulado de Porto Alegre (08/10 a 07/11, semente 42), gerado pelo simulador da fase 1 e carregado pelo mesmo pipeline que recebe os sensores em tempo real.
Erro	Diferença média entre o nível previsto e o nível que o rio teve de fato (erro absoluto médio), medida no mês do pipeline, que o modelo não viu no treino.
Regra simples	Dizer que o rio vai estar no mesmo nível de agora. Com ela, o aviso só sai quando o rio já passou da cota.
Aviso antes	Quantas horas antes de o rio passar da cota de alerta a previsão já avisava, em média, limitado ao horizonte de 6 h.
Alarmes falsos	Vezes em que a previsão passou da cota de alerta ou de inundação e o rio não passou.
Lotado ou alagou	A família chegou e o abrigo estava lotado, ou o abrigo alagou nas 6 horas seguintes.
O que fica de fora	As leituras do modo ao vivo, acelerado para a demonstração, aparecem só na tabela do pipeline. As cotas do Guaíba seguem referências públicas que ainda precisam ser conferidas; as do Dilúvio e do Gravataí são simuladas.
Uso de IA generativa	Código e documentos feitos com apoio do Claude (Anthropic), como declarado no README.